

同一条 cellular DJR, 为什么会有两个标签

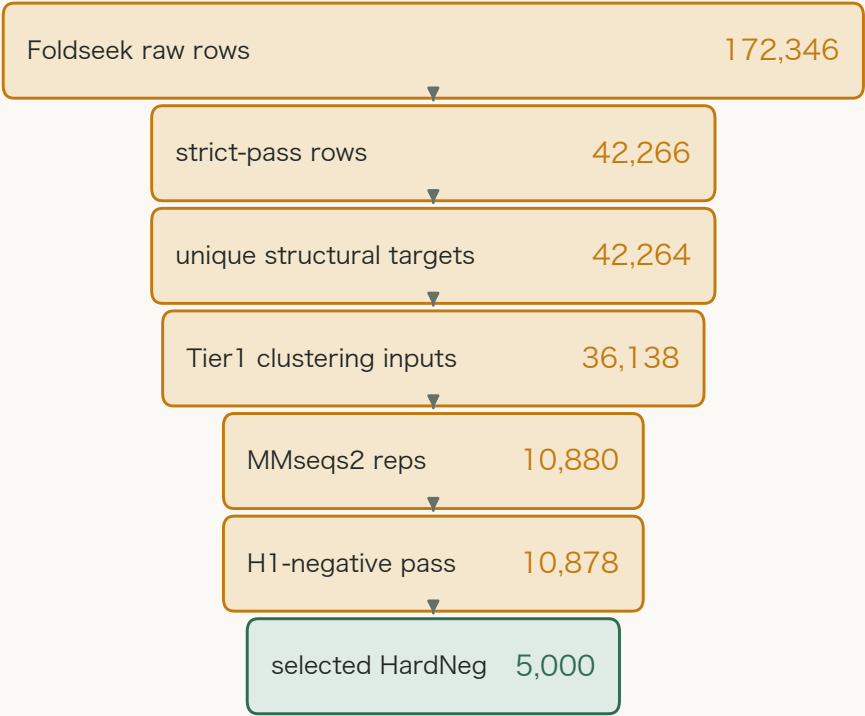
同一条 cellular DJR 在 H1 是正例、在 H2 却是负例；HardNeg 则专门逼近 H1 的决策边界。

a 标签随问题变化

数据组	n	H1	H2	H3
VMA-DJR	560	正	正	已知类 / reject
cellular DJR	500	正	负	不适用
HardNeg	5,000	负	—	—
background	5,000	负	—	—

正类也有证据层级
65 Gold + 495 Silver_R3 = 560 条 exact-unique VMA-DJR
H3 只用 532 条拟合两个样本充分的门；其余 28 条只做 reject diagnostic。
unknown/other = 拒绝强分，而不是“发现未知病毒”。

b Hard-negative 构造漏斗



2 个 near-positive representatives 被 quarantine
exact / MMseqs2 / HMM / Foldseek 对 DJR positives 全部排除
G0 - G6: 7/7 operational recovery gates PASS

图 1 | 三级任务中的标签变化与 HardNeg 构建。项目没有 HardNeg 有/无消融，因此不报告因果增益。